

Sistema de Medicion de CO₂ en Cria de *Hermetia illucens*: Cierres Adaptativos, Verificacion CFD de la Mezcla y Gemelo Digital

John Jairo Leal G.

Luis Fernando Mejia R.

25 de septiembre de 2026

Resumen

Presentamos un sistema de medicion de tasas de emision de CO₂ para cria intensiva de *Hermetia illucens* en contenedor, orientado a resolver dos problemas de la instrumentacion de bajo costo: la saturacion del sensor NDIR a lo largo del ciclo —incluido el ayuno de la prepupa— y la heterogeneidad espacial del aire, que invalida la pendiente de acumulacion como estimador de la tasa. El sistema combina tres elementos: (i) un calendario de cierres adaptativo de dos pasadas, con duraciones entre 2 y 30 min fijadas por el margen del sensor, que mantiene la concentracion dentro del rango en los escenarios extremos (picos de 4978 y 4604 ppm frente al tope de 5000); (ii) la verificacion por dinamica de fluidos computacional del supuesto de mezcla homogenea, que no se sostiene en fase ventilada ($\tau_{mix} > 720$ s frente a $\tau_{aire} \approx 175$ s) y se recupera en el diseno de una camara instrumentada con un ventilador pequeno en la tapa ($\tau_{mix} = 4\text{--}24$ s, margen de 10–30× sobre los cierres); y (iii) un gemelo digital de dimension cero alimentado con las tasas medidas, que reproduce el orden de magnitud del ciclo observado en un experimento preliminar de cria (panera de 12.4 L, 700 larvas). El resultado es un instrumento de medicion de tasas de emision con condiciones de validez explicitas para la cria intensiva de BSF en contenedor.

Palabras clave: bioconversion, *Hermetia illucens*, gases de efecto invernadero, camara de emision, gemelo digital, dinamica de fluidos computacional.

1. Introduccion

La bioconversion de residuos organicos con larvas de la mosca soldado negra (*Hermetia illucens*, BSF) transforma sustratos de bajo valor en biomasa rica en proteina y lipidos —utilizable como ingrediente acuicola y avicola— y en un residuo carbonizado (frass) con valor fertilizante (Gold et al. 2020; Surendra et al. 2016; Tomberlin et al. 2025). Frente al compostaje tradicional, el proceso reduce el volumen del residuo en dias y opera a escala de contenedor, lo que lo hace apto para sistemas intensivos instrumentados.

La intensificacion del proceso hace necesario cuantificar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI): CO₂ biogenico, producto de la respiracion larvaria y microbiana, y CH₄, que aparece cuando zonas del lecho se vuelven anoxicas (Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022; Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Filonchik et al. 2024). La importancia del reporte de estas emisiones esta dada por los compromisos de inventario nacional de GEI (Intergovernmental Panel On Climate Change (Ipcc) 2023). En este trabajo la medicion se realiza dentro de la propia camara de cria, acondicionada como camara de emision: la ventilacion conmuta entre una fase abierta, con renovacion de aire a caudal controlado, y cierres estaticos en los que la concentracion acumula la tasa de emision (Bertin et al. 2026). La instrumentacion de bajo costo —NDIR para CO₂, semiconductores para CH₄ y sensores de O₂— hace viable el monitoreo continuo (Dubey et al. 2024; Kiplimo et al. 2024; Mitchell, Cox y Lewis 2024), pero impone dos condiciones que el diseno debe garantizar. La primera es de rango: el sensor tiene un

tope de concentracion y la tasa del ciclo varia desde un maximo en el crecimiento activo hasta casi cero en el ayuno de la prepupa, de modo que la duracion del cierre debe adaptarse para no saturar el sensor ni perder resolucio. La segunda es espacial: el metodo de la pendiente exige que el aire interno sea homogeneo (supuesto A1); si la camara tiene zonas muertas, la lectura no representa el estado del sistema y la tasa estimada queda sesgada.

El modelado de la bioconversion con BSF cuenta con antecedentes solidos en la dinamica energetica de los organismos (DEB): Eriksen (2022) propuso un modelo dinamico calibrado que predice crecimiento, acumulacion de lipidos y emision de CO_2 larvario, refinado despues con datos metabolicos adicionales (Eriksen 2024); otros trabajos han extendido el modelado matematico y computacional del sistema larva-sustrato (Katchali et al. 2025; Grausa et al. 2023). En paralelo, los gemelos digitales ganan terreno como herramienta de supervision y prediccion en sistemas biologicos intensivos (Lu 2025). Un gemelo de emisiones, sin embargo, no es mejor que las tasas que lo alimentan: requiere un instrumento que las mida de forma defendible durante todo el ciclo. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, la literatura no reporta una verificacion del supuesto de mezcla homogenea en camaras de cria instrumentadas, ni un diseno de mezcla forzada orientado a la medicion de emisiones en este tipo de sistema, ni garantias de rango del sensor para ciclos completos que incluyan el ayuno de la prepupa.

El objetivo de este articulo es disenar y verificar, antes de la campana experimental, un sistema de medicion de tasas de CO_2 para cria intensiva de BSF en contenedor, que mantenga al sensor dentro de su rango durante todo el ciclo y garantice la homogeneidad del aire durante los cierres. Tres preguntas ordenan el trabajo: (P1) de rango: ¿un calendario de cierres de duracion adaptativa mantiene al NDIR dentro de su rango durante todo el ciclo, desde el pico de emision del crecimiento activo hasta el ayuno de la prepupa? (P2) de mezcla: ¿el supuesto de mezcla homogenea (A1) se sostiene en la fase ventilada y en la fase de cierre, y que intervencion de diseno lo garantiza cuando falla? (P3) de integracion: ¿las tasas medidas alimentan un gemelo digital de dimension cero que reproduce, en orden de magnitud, el ciclo de emision observado en cria real? Las contribuciones son: (i) el calendario de cierres adaptativo de dos pasadas con cotas operativas, que cumple el tope del sensor en los escenarios extremos; (ii) el veredicto cuantitativo del CFD sobre A1 y el diseno de un ventilador interno con ley de escalamiento verificada; y (iii) la integracion con un gemelo digital 0D y su demostracion con datos de cria real. La Seccion 2 describe el sistema experimental y los modelos; la Seccion 3 presenta los resultados por pregunta; la Seccion 4 discute las limitaciones y el trabajo futuro, incluida una capa de correccion con redes neuronales informadas por la fisica (PINN) en entrenamiento piloto. La Figura 1 muestra la camara instrumentada cuyo diseno se verifica en la Seccion 2.4.

2. Materiales y metodos

2.1. Sistema experimental

El experimento preliminar se realizo en septiembre de 2025 en una panera de plastico sellada (base 30×19 cm, tapa 36×25 cm, altura 17 cm), cuyo volumen interno de tronco de cono es $V \approx 12.4$ L; descontando el lecho, el volumen de aire efectivo es $V_{\text{aire}} = 12.1$ L (supuesto S1). En la panera se criaron $N = 700$ larvas de *Hermetia illucens* desde huevo, con el ciclo completo hasta la prepupa (18 d), a temperatura ambiente cercana a 27°C (S4).

Se evaluaron dos dietas. D1 es alimento comercial para pollo de engorde ($\sim 20\%$ de proteina cruda en base seca), sustrato de referencia en la literatura BSF y en la calibracion del modelo DEB (Eriksen 2022; Eriksen 2024). D4 es una mezcla de residuos agroindustriales — cascara de naranja y platano, pulpas y frutas de descarte — procesada por fermentacion con *Bacillus* (composicion aproximada 40/30/30 en peso humedo, supuesto S12). En ambos casos el alimento se suministro a libre disposicion en raciones de 250 g, renovadas en cada jornada de medicion (S3).

Sistema instrumentado de bioconversion

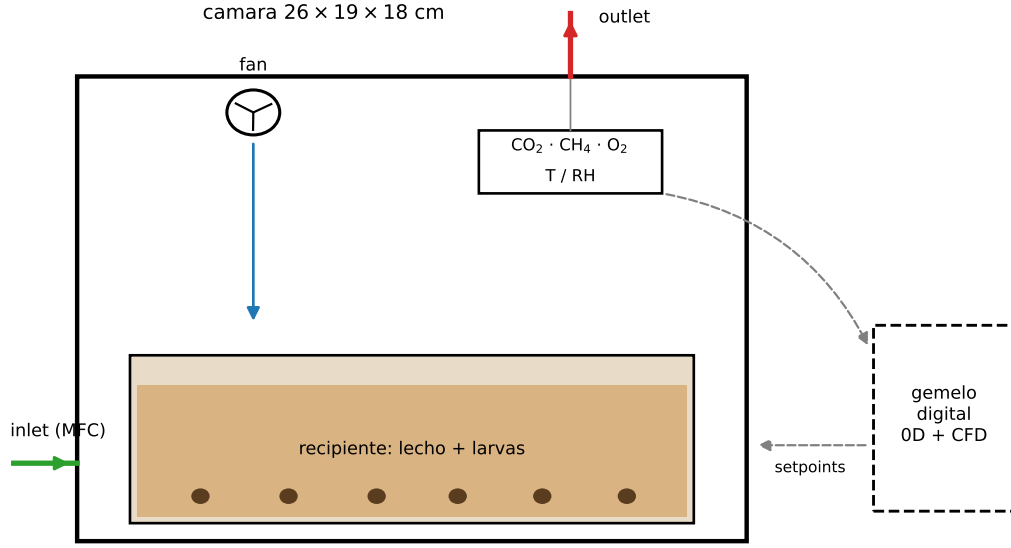


Figura 1: Cámara de cría instrumentada como cámara de emisión: lecho de cría, ventilador en tapa, puertos de entrada y salida con caudal controlado, sensores de CO_2 , CH_4 , O_2 , temperatura/humedad y presión, y el gemelo digital que procesa las mediciones.

Las emisiones se midieron con un sensor NDIR MH-410 de CO_2 (rango operativo 0–5000 ppm, supuesto S9) y un sensor NDIR MH-440D de CH_4 , cuya señal se usó como indicador de anoxia por no haberse calibrado contra una referencia (S10). El protocolo consistió en cierres de acumulación en los días 9, 11, 13 y 17 del ciclo: con la panera sellada, la concentración de CO_2 crece de forma casi lineal y la tasa de producción se estima por ajuste de la pendiente, aceptando solo ajustes con $R^2 \geq 0.5$. Para cada día y dieta se incluyó una bandeja control con 250 g de alimento sin larvas; la tasa neta de emisión del tratamiento se obtiene restando la tasa del control del mismo día (supuesto S7). El protocolo repitió el par cierre/control para cada dieta en las tres jornadas con alimento (días 9, 11 y 13) del mismo lote de cría, de modo que cada dieta aporta $n = 3$ cierres independientes y el valor de cada jornada es el promedio de sus cierres. Las tasas extraídas, con su R^2 , se consolidan en `datos/experimentos/datos_finales_PINN_corregidos.csv`. La biomasa larval no se pesó en esta campaña, lo que se declara como limitación.

2.2. Dinámica 0D: doce estados

El gemelo digital tiene doce estados: asimilado y estructura larvaria (A , B , mg), lípidos (L , mg), población (N , larvas), materia seca y agua del lecho (DM , W , g), temperaturas del lecho y del aire (T_s , T , °C), humedad absoluta del aire (w , kg/kg) y concentraciones de CO_2 , O_2 y CH_4 del aire interno (c_i , mol/m³). La cinética larval sigue el modelo DEB de Eriksen (2022) con parámetros de (Eriksen 2024): la capacidad de carga estructural decrece linealmente después del día $t_{p,min}$ (inicio de la prepupa),

$$B_{max}(t) = \begin{cases} B_{max,0}, & t \leq t_{p,min} \\ \max\{B_{max,0} - \rho(t - t_{p,min}), B_{max,f}\}, & t > t_{p,min} \end{cases} \quad (1)$$

y respecto al modelo base se añade el switch de prepupa $S_{pr}(t) \in [0; 1]$ (supuesto S5), una logística centrada en t_p que reproduce la cesación de alimentación observada al final del ciclo:

$$S_{pr}(t) = \frac{1}{1 + e^{-(t-t_p)/s_p}}, \quad a(B, t) = \frac{a_{max}}{1 + (B/B_{max}(t))^\alpha} (1 - S_{pr}(t)) \quad (2)$$

con a la tasa especifica de asimilacion ($r_A = aB$) y s_p el ancho de la transicion. El crecimiento sigue la regulacion logistica de Eriksen:

$$\mu_B = \left[\frac{(a - m)\ell}{1 + Y_B \ell} \right]^+, \quad \ell = \left[1 - \left(\frac{B}{B_{max}(t)} \right)^\beta \right]^+ \quad (3)$$

de donde $r_B = \mu_B B$, $r_{CB} = Y_B r_B$, y el mantenimiento, reducido al suelo de ayuno durante la prepupa, $r_{Cm} = mB[(1 - S_{pr}) + m_s S_{pr}]$. La produccion de CO₂ larval agrupa mantenimiento, sintesis estructural y sintesis de lipidos ($r_{CL} = Y_L r_L$ si $r_L > 0$):

$$r_{CO_2}^{lar} = r_{Cm} + r_{CB} + r_{CL}, \quad r_{O_2}^{lar} = r_{CO_2}^{lar}/RQ \quad (4)$$

El lecho mineraliza materia seca con cinetica de primer orden, correccion Q_{10} y saturacion por humedad, con una fraccion anaerobica atenuada por la actividad bioturbadora de las larvas (modulo microbiano, supuesto S8, pendiente de recalibracion); pierde materia por ingestion larval, con tope de disponibilidad, y agua por evaporacion. Los gases usan un balance unificado para fase ventilada y cerrada ($\sigma_i = +1$ para CO₂/CH₄ y -1 para O₂); en cierre, $Q = 0$ y la tasa es $dc_i/dt = \sigma_i R_i/V_{air}$:

$$V_{air} \dot{c}_i = Q (c_{in,i} - c_i) + \sigma_i R_i \quad (5)$$

La temperatura sigue dos nodos acoplados (lecho y aire) con calor metabolico y Peltier, y la humedad se balancea con evaporacion; los detalles y los parametros completos (PHY, MIC, FIS, PREP) estan en `simulacion/bioconversion_ode.py` y los supuestos S1-S11 en `supuestos.md`. Las condiciones iniciales replican el experimento: $A(0) = 0.005$, $B(0) = 0.012$ y $L(0) = 0.003$ mg (neonatos), $T_s(0) = 27$, $T(0) = 28$ °C, $w(0) = 0.6 w_{sat}(28)$, concentraciones de aire ambiente (420 ppm de CO₂) y razon base de alimento $S_0 = 1.4$ g/larva (40 % materia seca, 60 % agua). La implementacion usa `scipy.solve_ivp` (LSODA, $rtol = 10^{-6}$), con reinicio de segmentos en cada reposicion de alimento; el codigo, las figuras y los resultados estan versionados en el repositorio del proyecto. La validacion de esta cinetica frente a medidas de laboratorio se presenta en la Seccion 3.4.

2.3. Entradas conmutadas y cierres

El protocolo de medicion alterna fases ventiladas y cierres. Con la ventilacion activa, el caudal $Q(t)$ lo fija un controlador PI que mantiene el O₂ en banda operativa, con $Q = 4$ L/min entre cierres (supuesto S11); durante un cierre, $Q = 0$ y la concentracion evoluciona por acumulacion pura, $dc_i/dt = \sigma_i R_i/V_{aire}$, de donde se estima la tasa por ajuste de pendiente.

El calendario de cierres es adaptativo y de dos pasadas. La primera integra el ciclo con cierres nominales de $\Delta = 15$ min y registra la concentracion al inicio de cada cierre, $c(t_{c,k})$. La segunda fija la duracion de cada cierre para que la acumulacion proyectada no supere el tope del NDIR, $c_{max} = 5000$ ppm (supuesto S9), con la tasa evaluada en el punto medio del cierre, $t_{m,k} = t_{c,k} + \Delta_k/2$:

$$\Delta_k = \text{clip} \left(\frac{c_{max} - c(t_{c,k})}{\dot{c}(t_{m,k})}, 120 \text{ s}, 1800 \text{ s} \right) \quad (6)$$

El piso de 120 s protege la resolucion temporal del cierre y el techo de 1800 s preserva la linealidad de la pendiente; la evaluacion en el punto medio corrige la sobreestimacion propia de los cierres largos, cuando la tasa cae a lo largo del dia.

2.4. Verificacion CFD de la mezcla

2.4.1. Objetivo y criterio de aceptacion

El modelo 0D descrito en la Seccion 2.2 asume que el aire de la camara esta perfectamente mezclado en todo instante (supuesto A1): existe una unica concentracion de cada gas y la lectura del sensor la representa. El objetivo de esta seccion es verificar ese supuesto para la camara instrumentada representativa a escala de contenedor de la Figura 1; el experimento preliminar de la Seccion 2.1 (panera sellada, sin ventilador) se examina aparte en la Seccion 4. Para ello se resuelve el flujo y el transporte de un trazador pasivo de CO_2 que no modela la biologia del proceso: el CFD aporta el campo de mezcla con el que el gemelo digital interpreta, o corrige, las lecturas del sensor.

El criterio de aceptacion es temporal. Con el indice de heterogeneidad $\eta(t) = \sigma_c(t)/\bar{c}_0$ del trazador y el tiempo de mezcla τ_{mix} (primer instante con $\eta < 0.05$), A1 se considera valido si

$$\tau_{mix}/\tau_{aire} \leq 1.2, \quad \tau_{aire} = V_{aire}/Q_{eff}, \quad (7)$$

es decir, si la camara se homogeneiza en una constante de tiempo del aire. En fase ventilada la renovacion y la mezcla son comparables; en fase cerrada ($\tau_{aire} \rightarrow \infty$) la homogeneidad debe lograrla un mecanismo interno antes de que la pendiente de acumulacion se contamine por heterogeneidad espacial.

Como hipotesis de trabajo se adopta el regimen de Stokes, sin inercia ni turbulencia. Esta eleccion es una cota conservadora: el jet real del puerto es transicional ($\text{Re} \approx 220$) y la turbulencia real mezcla mas que el modelo, de modo que los tiempos de mezcla calculados son cotas superiores de los tiempos reales.

2.4.2. Geometria y malla

La camara de estudio es una caja de $26 \times 19 \times 18$ cm (≈ 8.9 L geometricos), geometria representativa de una camara instrumentada a escala de contenedor (Figura 1); el volumen de aire efectivo sobre el lecho de cria es $V_{aire} = 2.5$ L. Los puertos de entrada y salida son discos conformales de radio 3 mm que sobresalen 1 mm de la cara para garantizar su reconocimiento en el mallado; a ese radio, el caudal nominal de 1 L/min exige una velocidad de puerto $U_{in} = 0.589$ m/s ($\text{Re} \approx 220$, transicional).

La malla se genero con gmsh: fragmentacion con el volumen mas puntos de refinamiento local (tamano de elemento 1–1.5 mm) que resuelven el chorro de entrada; el resultado son $\sim 32\,000$ tetraedros, usados con elementos P2 para la velocidad y P1 para el trazador. Las fronteras se marcaron por centroide geometrico (la lectura del mallado aborta si este lleva grupos fisicos en superficies), y los puertos quedaron con 29 facetas cada uno, lo que verifica la resolucion local del jet.

2.4.3. Modelo de flujo

El flujo se resuelve como Stokes estacionario e incompresible,

$$\mu \nabla^2 \mathbf{u} - \nabla p + \mathbf{f} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (8)$$

con $\mu = 1.9 \times 10^{-5}$ Pa $\cdot$ s (aire a 300 K). La incompresibilidad se impone por penalizacion, $p \approx -\lambda \nabla \cdot \mathbf{u}$ con $\lambda = 10^4 \mu$: la forma debil queda simetrica y definida positiva y el sistema se resuelve con un solver directo. La fuerza corporal $\mathbf{f}$ es nula en los escenarios ventilados y vale $-\chi F_0 \hat{\mathbf{z}}$ en el escenario C5 de mezcla forzada, donde χ es la funcion indicadora de una esfera de radio 2 cm bajo la tapa.

Las condiciones de contorno son de Dirichlet de velocidad: paredes sin deslizamiento ($\mathbf{u} = 0$) y componente normal U_{in} en cada puerto (0.589 m/s en el puerto de 3 mm para 1 L/min). Se

aplicaron por subespacios vectoriales y no como condicion vectorial unica: en dolfinx 0.11 un **Constant** vectorial sobre el espacio bloqueado falla silenciosamente, de modo que cada componente se restringio por separado y se verifico tras la solucion (rangos de velocidad en entrada y pared).

La discretizacion usa elementos P2 de Lagrange sobre los $\sim 32\,000$ tetraedros y el sistema lineal se resuelve con PETSc en modo directo (**preonly** + LU). La verificacion cuantitativa es el balance de masa por integrales de frontera: en la configuracion C2 los caudales de entrada y salida coinciden a 1.034 L/min; el caudal efectivo se define como $Q_{eff} = (|q_{in}| + q_{out})/2$.

2.4.4. Transporte del trazador

El CO_2 se modela como un escalar pasivo $c(\mathbf{x}, t)$ con adveccion-difusion:

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla c - D_{\text{CO}_2} \nabla^2 c = 0, \quad D_{\text{CO}_2} = 2 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}, \quad (9)$$

la difusion molecular del CO_2 en aire a 300 K. La condicion inicial concentra el trazador en el lecho ($c = 1$ para $z < 0.05$ m, cero en el resto), lo que reproduce la zona de emision; en fase ventilada la entrada impone $c = 0$ (aire limpio) y la salida y las paredes toman la condicion natural de flujo difusivo nulo.

La integracion es de Euler implicito con $\Delta t = 2$ s hasta 720 s, con elementos P1 de Lagrange y estabilizacion SUPG,

$$\tau_{SUPG} = \frac{h}{2|\mathbf{u}| + h/\Delta t}, \quad (10)$$

con h el diametro de celda: el termino estabilizante pondera el residual fuerte en la direccion del flujo y controla las oscilaciones del P1 puro en las zonas de alto Peclet. El balance de masa se monitorea paso a paso; la deriva es inferior al 1 % en la camara sellada.

2.4.5. Metricas de mezcla

Con la media espacial $\bar{c}(t) = \frac{1}{V} \int_{\Omega} c \, dx$ y la desviacion estandar $\sigma_c(t) = \left(\frac{1}{V} \int_{\Omega} (c - \bar{c})^2 \, dx \right)^{1/2}$, el indice de heterogeneidad es

$$\eta(t) = \sigma_c(t)/\bar{c}_0, \quad (11)$$

normalizado con la concentracion media inicial $\bar{c}_0$ para que arranque cerca de $\eta(0) \approx 1$ independientemente del volumen. El tiempo de mezcla τ_{mix} es el primer instante con $\eta < 0.05$ (mezcla al 95 %).

En fase ventilada el referente es $\tau_{aire} = V_{aire}/Q_{eff}$. El caudal efectivo, medido por integrales de frontera, resulta 15–18 % inferior al nominal: la banda de elementos del borde del disco no lleva la velocidad impuesta (el campo P2 decae antes del contorno), lo que equivale a un area de puerto ligeramente menor. El fraccionamiento de la camara se evalua comparando la masa remanente $m(t)/m_0$ contra el decaimiento del reactor ideal $e^{-t/\tau_{aire}}$; la diferencia cuantifica el bypass, la fraccion de trazador atrapada en zonas muertas que el flujo no barre.

2.4.6. Verificacion numerica

Tres verificaciones respaldan los resultados. (i) Balance de masa exacto en cada frontera: en C2 la entrada y la salida coinciden a 1.034 L/min, y en camara sellada la masa del trazador deriva menos del 1 % en 720 s. (ii) Linealidad de Stokes verificada de forma exacta: al dividir la fuerza del ventilador por 100 la velocidad maxima cae exactamente un factor 100 (1101.8 a 11.02 m/s), lo que permite extrapolar cualquier fuerza sin nuevas simulaciones. (iii) Control negativo C3: una entrada tangente pura inyecta masa nula ($\int \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0$) y la bomba de salida

solo succiona, de modo que η cayo por artefacto sin mezcla real; este caso quedo descartado por el balance de masa, no por la plausibilidad del campo. La conclusion conjunta es que, bajo la hipotesis de cota conservadora del regimen de Stokes, los tiempos calculados son cotas superiores de la mezcla real.

3. Resultados

3.1. Cumplimiento de rango del calendario adaptativo (P1)

El calendario de dos pasadas (Seccion 2.3) cumple el tope del NDIR en los dos escenarios extremos: picos de CO_2 de 4978 ppm (E2, $N_0 = 400$) y 4604 ppm (E5, $N_0 = 700$), con cierres que se acortan desde 30 min al inicio del ciclo hasta 2.5–7 min en el pico de emision y vuelven a alargarse en la fase de ayuno (Figura 2). La ventilacion de 4 L/min entre cierres mantiene la concentracion de base entre 500 y 1600 ppm, condicion necesaria: con 1 L/min la base supera los 4300 ppm en el pico y ningun cierre es viable. Las emisiones acumuladas del ciclo son 0.59 mol de CO_2 (E2) y 1.04 mol (E5).

3.2. Escenarios de puertos en fase ventilada (P2)

Como palanca de diseno se barrio la posicion de los puertos en fase ventilada: C1v2 (entrada lateral baja, salida lateral alta), C2v2 (entrada en tapa con chorro vertical) y C4v2 (entrada inclinada 45° con componente tangencial); la configuracion C3 (entrada tangencial pura) quedo descartada por el artefacto de succion documentado en la verificacion numerica. La Figura 3 (izquierda) muestra que en ningun caso η cruza el umbral: $\tau_{mix} > 720$ s en las tres configuraciones, con $\eta(720\text{s}) = 0.246/0.114/0.110$ y masa remanente 36.5/17.2/18.5 % para C1v2/C2v2/C4v2 (Cuadro 1), es decir $\tau_{mix}/\tau_{aire} > 4$. La interpretacion es estructural: sin inercia, el flujo va por hilos directos de la entrada a la salida y el intercambio con las zonas muertas es difusion lenta; la geometria de puertos, por si sola, no sostiene el supuesto A1 en fase ventilada. La palanca real pasa a ser el regimen transicional del jet (fuera del alcance del modelo) o la mezcla forzada interna.

Cuadro 1: Resultados CFD. Fase ventilada: $Q = 1$ L/min en ambos puertos. Fase cerrada: camara sellada con ventilador (fuente de momentum).

Config.	Q_{eff} (L/min)	τ_{aire} (s)	$\eta(720\text{s})$	τ_{mix} (s)
C1v2	0.857	175	0.246	> 720
C2v2	0.899	167	0.114	> 720
C4v2	0.845	177	0.110	> 720
C5cerrada ($F_0 = 400$)	0 (sellada)	∞	—	4
C5cerrada_F4 ($F_0 = 4$)	0 (sellada)	∞	—	24

3.3. Mezcla forzada con ventilador en tapa (C5, P2)

Se modelo un ventilador axial pequeno (40 mm) en la tapa, centrado sobre las larvas, como la fuente de momentum $-\chi F_0 \hat{\mathbf{z}}$ del modelo de flujo: la representacion inyecta el momentum del ventilador sin mallar las aspas. El escenario de interes es la camara sellada ($Q = 0$ en ambos puertos), que reproduce exactamente la fase de cierre del protocolo; los tiempos que se reportan son propiedades de este diseno. La Figura 3 (derecha) muestra el decaimiento de η : $\tau_{mix} = 4$ s con $F_0 = 400$ N/m³ y $\tau_{mix} = 24$ s con $F_0 = 4$ N/m³. La mezcla satura: para cualquier fuerza significativa la camara se homogeniza en menos de 60 s, uno o dos ordenes de magnitud por debajo de los cierres de 10–30 min del protocolo. Con la linealidad exacta verificada en la verificacion numerica, estos tiempos se extrapolan a cualquier fuerza sin nuevas simulaciones;

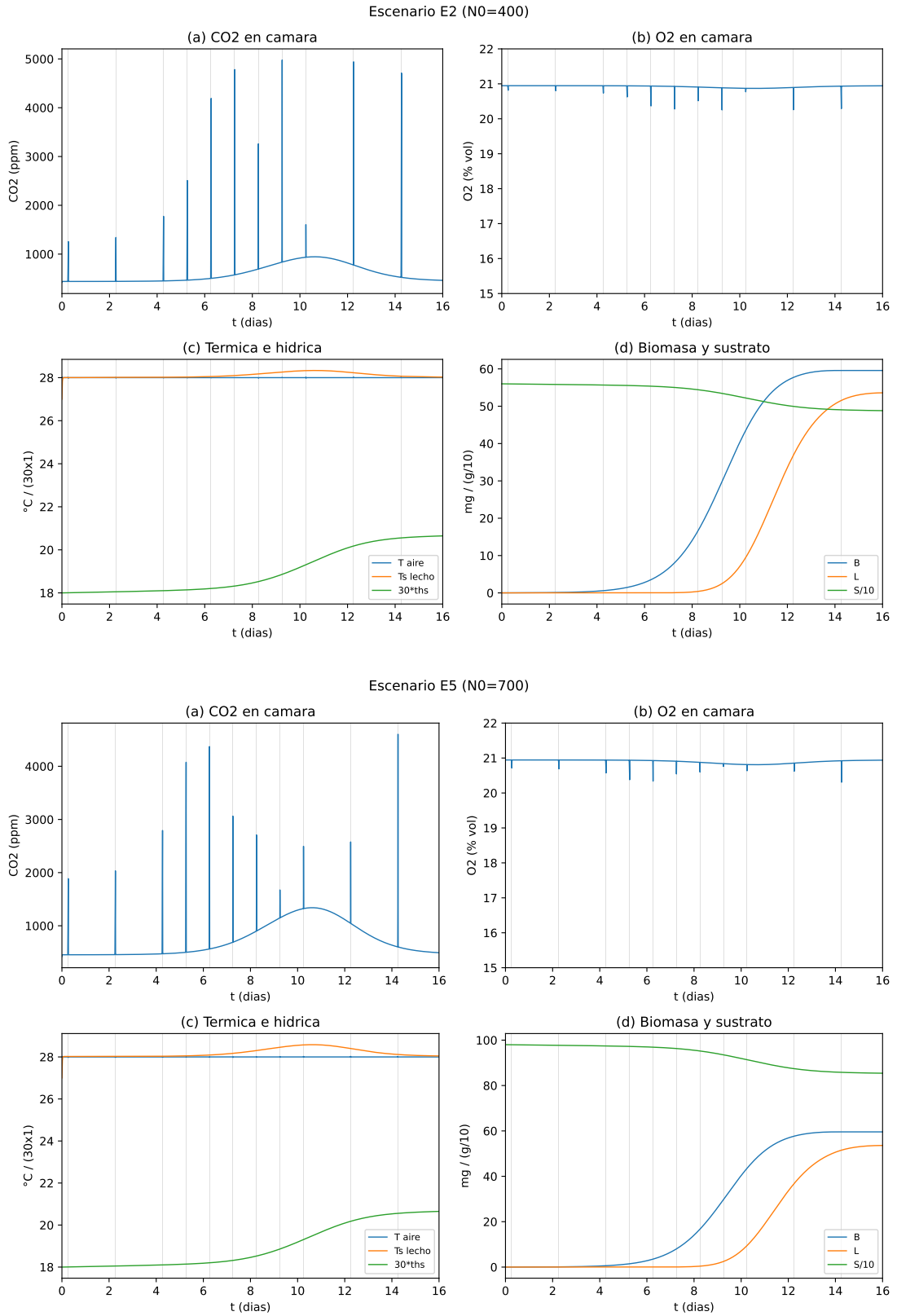


Figura 2: Escenarios E2 ($N_0 = 400$, arriba) y E5 ($N_0 = 700$, abajo): concentraciones de CO_2 y O_2 , variables termicas y masa del lote. Las excursiones verticales de CO_2 marcan los cierres de medicion.

y como el regimen real del ventilador es transicional-turbulento, son cotas conservadoras de la mezcla real.

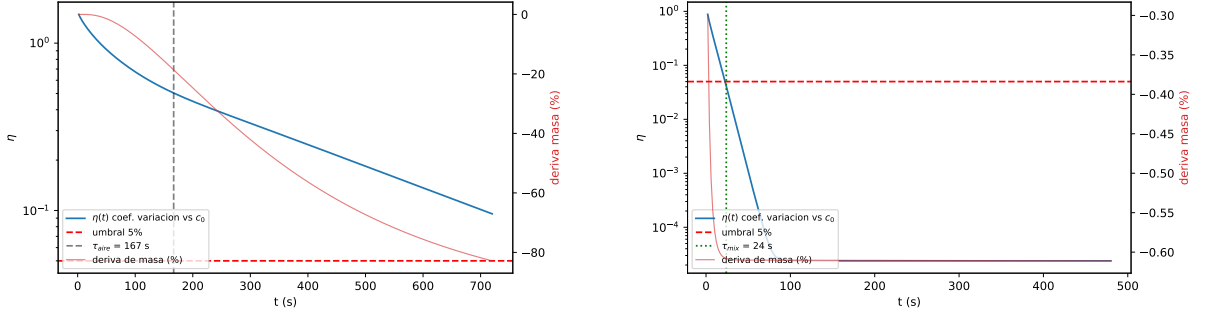


Figura 3: Izquierda: fase ventilada (C2v2) — η nunca cruza el umbral 0.05. Derecha: camara sellada con ventilador (C5cerrada_F4) — $\tau_{mix} = 24$ s.

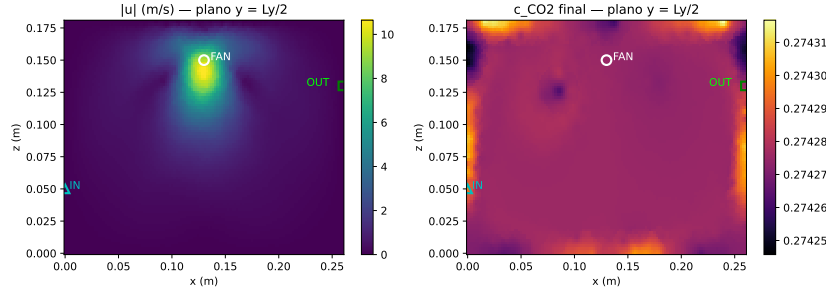


Figura 4: Campo de concentracion (interpolacion IDW sobre cortes) de la camara sellada con ventilador: el trazador inicialmente concentrado en el lecho se homogeneiza en decenas de segundos.

3.4. Integracion con cria real (P3)

Como primera validacion se uso el experimento de septiembre de 2025 descrito en la Seccion 2.1 (panera sellada de 12.4 L, $N = 700$ larvas, dietas D1/D4, cierres de acumulacion con bandeja control del mismo dia, supuesto S7). Los cierres fueron estaticos, sin ventilador: el supuesto A1 se apoyo en la conveccion natural del lecho caliente y en la linealidad de la acumulacion (Seccion 4). Las tasas extraidas, con su R^2 de ajuste, estan en `datos/experimentos/datos_finales_PINN_corregidos.csv`.

La Figura 5 contrasta el modelo con las tasas observadas; el Cuadro 2 las resume por dia del ciclo, con el rango entre las tres replicas de cada dia. El panel (a) muestra la tasa neta de CO_2 del modelo (linea) frente a los valores observados por dia y alimento (D1 circulos, D4 triangulos, ayuno estrella); el panel (b) muestra la biomasa estructural $B(t)$ y el switch de prepupa $S_{pr}(t)$, con las lineas punteadas de reposicion de alimento.

Cuadro 2: Tasas netas de CO_2 por dia del ciclo: modelo vs. rango observado (tratamiento — control del mismo dia, ppm/min).

Dia	Modelo	Observado
9	210	89–268
11	289	124–165
13	129	22–103
17	15	0–14

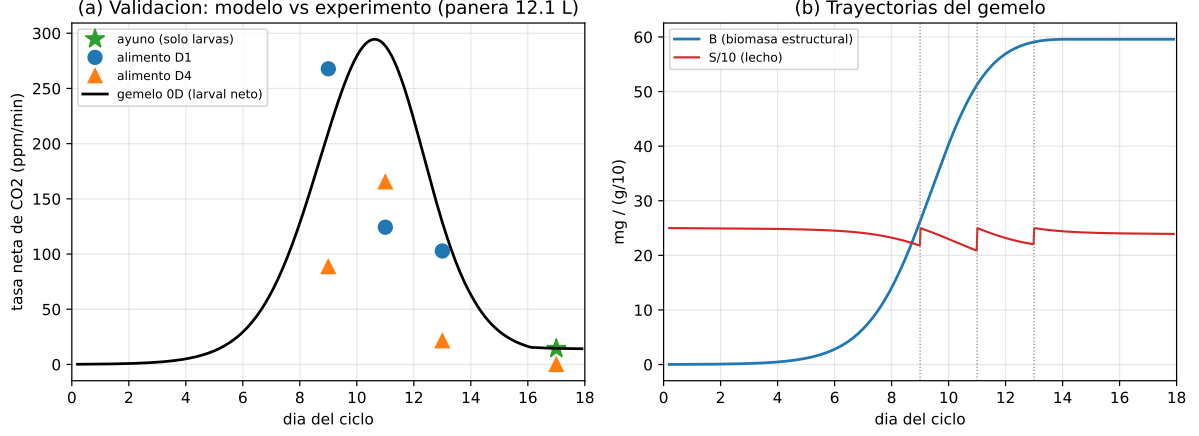


Figura 5: Validacion preliminar (experimento de septiembre de 2025, panera de 12.4 L, $N = 700$). (a) Tasa neta de CO_2 : modelo (linea) vs. observado por día y alimento. (b) Biomasa estructural $B(t)$ y switch de prepupa $S_{pr}(t)$; las líneas punteadas marcan la reposicion de alimento. Nota: el panel (b) es una trayectoria del modelo, no una medicion — en este experimento no se peso biomasa.

El modelo reproduce el orden de magnitud y la caída final hacia el ayuno de prepupa (15 ppm/min frente a 0–14 observados en el día 17), pero sobreestima el pico del ciclo medio (289 frente a 124–165 en el día 11). La causa principal es que los parámetros DEB (supuesto S6) no han podido verificarse sin biomasa larval medida; en consecuencia, la amplitud del pico queda sujeta a calibración experimental con biomasa pesada. La medición de ayuno del día 17 (14.3 ppm/min) fue precisamente la evidencia que motivó el switch de prepupa (S5). Otras limitaciones abiertas: el módulo microbiano sin recalibrar frente a las curvas de control (S8), V_{aire} sujeto a calibración por trazador, y CH_4 no cuantitativo (S10).

4. Discusion

El veredicto del CFD fija las condiciones de validez del protocolo de medición. En fase ventilada las lecturas deben tratarse como estimaciones acotadas: el sensor promedia una cámara con zonas muertas, con sesgo hacia las concentraciones del entorno del lecho (en C1v2 el 36.5 % del trazador permanece en la cámara a 720 s), de modo que el supuesto A1 no se sostiene y la pendiente de fase ventilada no es una medición de precisión. En fase cerrada, en cambio, el ventilador en tapa homogeneiza en menos de 60 s frente a cierres de 2–30 min: A1 queda validado con un margen de 10–30× y la pendiente de acumulación es una medición de tasa directa y defendible. El diseño que emerge es: ventilador fijo de material de baja emisión en la tapa, centrado sobre las larvas; medición del caudal efectivo de los puertos y de la presión interna de la cámara (detección de fugas); cierres estáticos como medición primaria; y corrección del volumen muerto del gemelo digital a partir de la fracción de mezcla observada.

El experimento preliminar, en cambio, se realizó en una panera sellada y estática, sin ventilador: allí la mezcla descansa en la convección natural. El lecho metabólico se mantiene 1–2 °C por encima del aire (Figura 2c), lo que con una altura de 0.17 m da un número de Rayleigh $Ra = g\beta\Delta TL^3/(\nu\alpha) \approx 10^6$, más de dos órdenes de magnitud por encima del umbral convectivo: la celda de convección recircula el volumen de aire en decenas de segundos, muy por debajo de la duración de los cierres (2–30 min). La linealidad de la acumulación observada en los cierres es evidencia empírica consistente con esa mezcla. En la panera, por tanto, A1 se sostiene por convección natural; la cámara instrumentada de la Figura 1 añade el ventilador como garantía cuando el gradiente térmico no basta o la escala crece.

El switch de prepupa tiene un efecto cuantitativo decisivo sobre el inventario de GEI del sistema: sin el, el modelo acumula lípidos de forma ficticia hasta 209 mg/larva y las emisiones de E2 alcanzan 1.37 mol; con el, la biomasa lipídica final es de 54 mg/larva y las emisiones caen a 0.59 mol. El efecto fija la fracción de carbono que se emite como CO_2 frente a la que se retiene en biomasa de prepupas, magnitud central para la contabilidad de carbono del sistema.

Las limitaciones se agrupan en dos conjuntos. Instrumentales: V_{aire} está calculado por geometría y una incertidumbre de $\pm 20\%$ en su valor se traduce directamente en igual incertidumbre en las tasas estimadas, lo que justifica su calibración experimental por dilución de un trazador; y el CH_4 del MH-440D es indicativo, con cuantificación pendiente contra una referencia. Del lado del modelo: los parámetros DEB no han podido verificarse sin biomasa pesada y el módulo microbiano está sin recalibrar (S8), lo que explica la sobreestimación del pico medio de la Sección 3.4; ambas limitaciones delimitan la calibración experimental pendiente.

4.1. Trabajo en curso: corrección con PINN

Como trabajo en curso se especifica una capa de corrección basada en una red neuronal informada por la física (PINN), que aprende la discrepancia entre el gemelo y las observaciones con los residuales del ODE en la función de pérdida, de modo que las correcciones respeten los balances de masa. Tres roles están definidos: corrección de la tasa de emisión a partir del estado del lecho, inferencia de la biomasa larval no medida (problema inverso con restricciones DEB) y cuantificación de CH_4 a partir de la señal no calibrada del MH-440D. Un entrenamiento piloto (red 4-8-1, 49 parámetros; pre-entrenamiento con 48 puntos sintéticos tipo literatura y ajuste fino con las siete tasas netas propias) produce correcciones δ entre 0.10 y 0.53 que sitúan las predicciones dentro de los rangos observados en los cuatro días (Figura 6); la validación cruzada queda diferida porque el número de parámetros excede los datos disponibles. El entrenamiento definitivo se reportará por separado.

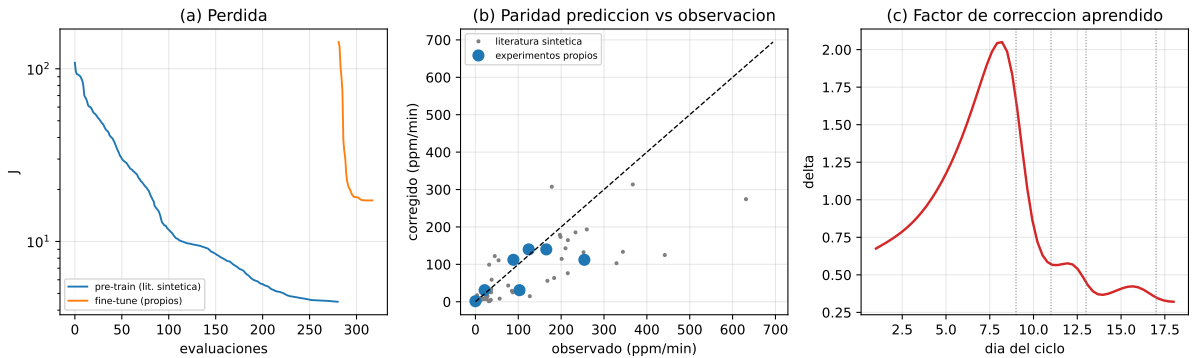


Figura 6: Entrenamiento piloto de la capa PINN. (a) Pérdida en el pre-entrenamiento (datos sintéticos tipo literatura) y el ajuste fino (tasas propias). (b) Paridad predicción corregida vs observación. (c) Factor de corrección δ aprendido; las líneas punteadas marcan los días de medición.

Las notas de este trabajo en curso son: (i) los datos de literatura del pre-entrenamiento son sintéticos —un sustituto marcado en `resultados/pinn_resumen.md`— y deben reemplazarse por la digitalización de Eriksen (2022) y Eriksen (2024); (ii) el componente microbiano aislado no es identificable con los datos actuales, de modo que δ corrige la tasa total; (iii) el flujo completo está versionado en `simulacion/pinn_entrenamiento.py`.

5. Conclusiones

1. El gemelo digital 0D integra la dinamica larvaria, el lecho y el aire interno, y reproduce los escenarios E2–E5 del protocolo con control de O_2 por ventilacion y un calendario de cierres adaptativo de dos pasadas que respeta el tope del NDIR (picos de 4978 y 4604 ppm en E2 y E5).
2. En fase ventilada, ninguna configuracion de puertos homogeneiza la camara en regimen laminar ($\tau_{mix} > 720$ s frente a $\tau_{aire} \approx 175$ s): el supuesto A1 no es sostenible en fase abierta sin mezcla forzada. Y al ser cotas conservadoras (laminar, isoterma, difusividad molecular), los resultados subestiman la mezcla real; su cuantificacion requiere calibracion experimental con dos sensores a distinta altura y la correccion de volumen muerto del gemelo digital.
3. Un ventilador pequeno en la tapa homogeneiza la camara instrumentada sellada del diseno estudiado en menos de 60 s ($\tau_{mix} = 4\text{--}24$ s para un rango de $100\times$ en la fuerza inyectada), validando el supuesto A1 para los cierres de medicion con margen de $10\text{--}30\times$; y el escalamiento lineal de Stokes, verificado de forma exacta, permite dimensionar el ventilador sin corridas adicionales.
4. El switch de prepupa, motivado por la medicion de ayuno del dia 17 (14.3 ppm/min), elimina la acumulacion ficticia de lipidos (209 a 54 mg/larva) y reduce las emisiones acumuladas de CO_2 de 1.37 a 0.59 mol en E2, con efecto directo sobre el inventario de GEI del sistema.
5. La validacion preliminar contra el experimento de septiembre de 2025 (panera de 12.4 L, $N = 700$) situa el modelo en el orden de magnitud correcto y reproduce la caida de emisiones del ayuno de prepupa; la sobreestimacion del pico medio queda atribuida a los parametros DEB sin verificar y delimita la calibracion pendiente.
6. Como trabajo en curso, una capa de correccion con redes informadas por la fisica (PINN) muestra en su entrenamiento piloto (red 4-8-1, 49 parametros; datos sinteticos tipo literatura y siete tasas propias) correcciones δ entre 0.10 y 0.53 que sitúan las predicciones dentro de los rangos observados; su entrenamiento definitivo queda como trabajo futuro.

Referencias

- Bertin, Lorenzo et al. (jul. de 2026). «Measuring Methane Emissions in Ambient Air with a Low-Cost, Portable Sensor System: Focus on Scalability and Transferability of the Model». En: *Sensors* 26.13, pág. 4321. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s26134321. (Visitado 19-08-2026).
- Boakye-Yiadom, Kofi Armah, Alessio Ilari y Daniele Duca (ago. de 2022). «Greenhouse Gas Emissions and Life Cycle Assessment on the Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens* L.)» En: *Sustainability* 14.16, pág. 10456. ISSN: 2071-1050. DOI: 10.3390/su141610456. (Visitado 18-08-2026).
- Dubey, Ravish et al. (ago. de 2024). «Low-Cost CO_2 NDIR Sensors: Performance Evaluation and Calibration Using Machine Learning Techniques». En: *Sensors* 24.17, pág. 5675. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s24175675. (Visitado 19-08-2026).
- Eriksen, Niels Thomas (2022). «Dynamic Modelling of Feed Assimilation, Growth, Lipid Accumulation, and CO_2 Production in Black Soldier Fly Larvae». En: *PLoS One* 17.10, e0276605. (Visitado 02-03-2025).
- (abr. de 2024). «Metabolic Performance and Feed Efficiency of Black Soldier Fly Larvae». En: *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* 12, pág. 1397108. ISSN: 2296-4185. DOI: 10.3389/fbioe.2024.1397108. (Visitado 24-03-2026).

- Ermolaev, E., C. Lalander y B. Vinnerås (ago. de 2019). «Greenhouse Gas Emissions from Small-Scale Fly Larvae Composting with *Hermetia Illucens*». En: *Waste Management* 96, págs. 65-74. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.07.011. (Visitado 24-03-2026).
- Filonchyk, Mikalai et al. (jul. de 2024). «Greenhouse Gases Emissions and Global Climate Change: Examining the Influence of CO₂, CH₄, and N₂O». En: *Science of The Total Environment* 935, pág. 173359. ISSN: 00489697. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.173359. (Visitado 18-08-2026).
- Gold, Moritz et al. (feb. de 2020). «Biowaste Treatment with Black Soldier Fly Larvae: Increasing Performance through the Formulation of Biowastes Based on Protein and Carbohydrates». En: *Waste Management* 102, págs. 319-329. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.10.036. (Visitado 18-08-2026).
- Grausa, Kristina et al. (2023). «Metabolic Modeling of *Hermetia Illucens* Larvae Resource Allocation for High-Value Fatty Acid Production». En: *Metabolites* 13.6, pág. 724. (Visitado 02-03-2025).
- Intergovernmental Panel On Climate Change (Ipcc) (jul. de 2023). *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. 1.^a ed. Cambridge University Press. ISBN: 978-1-009-15789-6. DOI: 10.1017/9781009157896. (Visitado 24-03-2026).
- Katchali, Malontema et al. (2025). «Mathematical and Computational Modeling for Organic and Insect Frass Fertilizer Production: A Systematic Review». En: *PloS one* 20.1, e0292418. (Visitado 02-03-2025).
- Kiplimo, Elijah et al. (oct. de 2024). «Addressing Low-Cost Methane Sensor Calibration Shortcomings with Machine Learning». En: *Atmosphere* 15.11, pág. 1313. ISSN: 2073-4433. DOI: 10.3390/atmos15111313. (Visitado 19-08-2026).
- Lu, Ziyang (mayo de 2025). «A Review of Intelligent Greenhouse Systems Based on Internet of Things Control Technology». En: *Applied and Computational Engineering* 148.1, págs. 44-50. ISSN: 2755-2721, 2755-273X. DOI: 10.54254/2755-2721/2025.22577. (Visitado 29-03-2026).
- Mitchell, Hazel Louise, Simon J. Cox y Hugh G. Lewis (feb. de 2024). «Calibration of a Low-Cost Methane Sensor Using Machine Learning». En: *Sensors* 24.4, pág. 1066. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s24041066. (Visitado 19-08-2026).
- Parodi, Alejandro et al. (oct. de 2020). «Bioconversion Efficiencies, Greenhouse Gas and Ammonia Emissions during Black Soldier Fly Rearing – A Mass Balance Approach». En: *Journal of Cleaner Production* 271, pág. 122488. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.122488. (Visitado 17-06-2026).
- Surendra, K.C. et al. (dic. de 2016). «Bioconversion of Organic Wastes into Biodiesel and Animal Feed via Insect Farming». En: *Renewable Energy* 98, págs. 197-202. ISSN: 09601481. DOI: 10.1016/j.renene.2016.03.022. (Visitado 18-08-2026).
- Tomberlin, Jeffery K. et al. (mayo de 2025). «BugBook: Black Soldier Fly as a Model to Assess Behaviour of Insects Mass Produced as Food and Feed». En: *Journal of Insects as Food and Feed* 11.18, págs. 341-360. ISSN: 2352-4588. DOI: 10.1163/23524588-bja10225. (Visitado 09-02-2026).